

Esta página ha sido traducida por una máquina.

VCN y subredes

En este artículo, se describe cómo gestionar las redes virtuales en la nube (VCN) y sus subredes.

Descripción general

Una VCN es una red definida por software que configura en los centros de datos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en una determinada región. Una subred es una subdivisión de una VCN.

Antes de configurar un sistema de base de datos, debe configurar una VCN y otros componentes del servicio Networking.

Los sistemas de base de datos soportan subredes configuradas con direcciones de doble pila IPv4 o IPv4/IPv6.

Para iniciar un sistema de base de datos, debe tener lo siguiente:

- Una VCN en la región en la que desea el sistema de base de datos.
- Al menos una subred en la VCN (ya sea una subred pública o una subred privada).
- Conectividad a Oracle Services Network.
- Tabla de rutas personalizada con las reglas adecuadas.
- Reglas de seguridad.

Note

Oracle recomienda utilizar el gateway de Internet para las subredes públicas y el gateway de servicios para las subredes privadas junto con las reglas de tabla de enrutamiento y lista de seguridad adecuadas.

Puede utilizar subredes específicas de un dominio de disponibilidad o subredes regionales que abarquen todos los dominios de disponibilidad de la región.

Note

- Oracle recomienda el uso de subredes regionales, que abarcan todos los dominios de disponibilidad de la región.

- Determinados detalles de la configuración de la subred y la VCN dependen de la elección de la resolución de DNS dentro de la VCN.

Si desea obtener más información sobre:

- la VCN y las subredes, consulte [Visión general de las VCN y las subredes](#).
- Networking, consulte [Visión general de Networking](#).
- DNS, consulte [DNS para el sistema de base de datos](#).

IPv4/IPv6 Soporte de red de doble pila

Ahora puede aprovisionar sistemas de base de datos con redes de doble pila IPv4/IPv6. Esto permite a las aplicaciones escalar sin problemas aprovechando el espacio de direcciones IPv6 ampliado, abordando las preocupaciones de agotamiento de IPv4 y garantizando la preparación para el crecimiento futuro sin limitaciones de red.

Base Database Service soporta prefijos IPv6 de GUA, BYOIP y ULA. Al aprovisionar un sistema de base de datos, una subred solo debe tener un prefijo IPv6. Base Database Service no soporta subredes con varios prefijos IPv6. Para obtener más información, consulte [Direcciones IPv6](#).

Las IP virtuales (VIP) y los nombres de acceso de cliente único (SCAN) se configurarán para las redes IPv4 y IPv6. La interconexión privada de Oracle Clusterware sigue utilizando sólo IPv4. Para obtener más información, consulte [Requirements for IP Address Space](#).

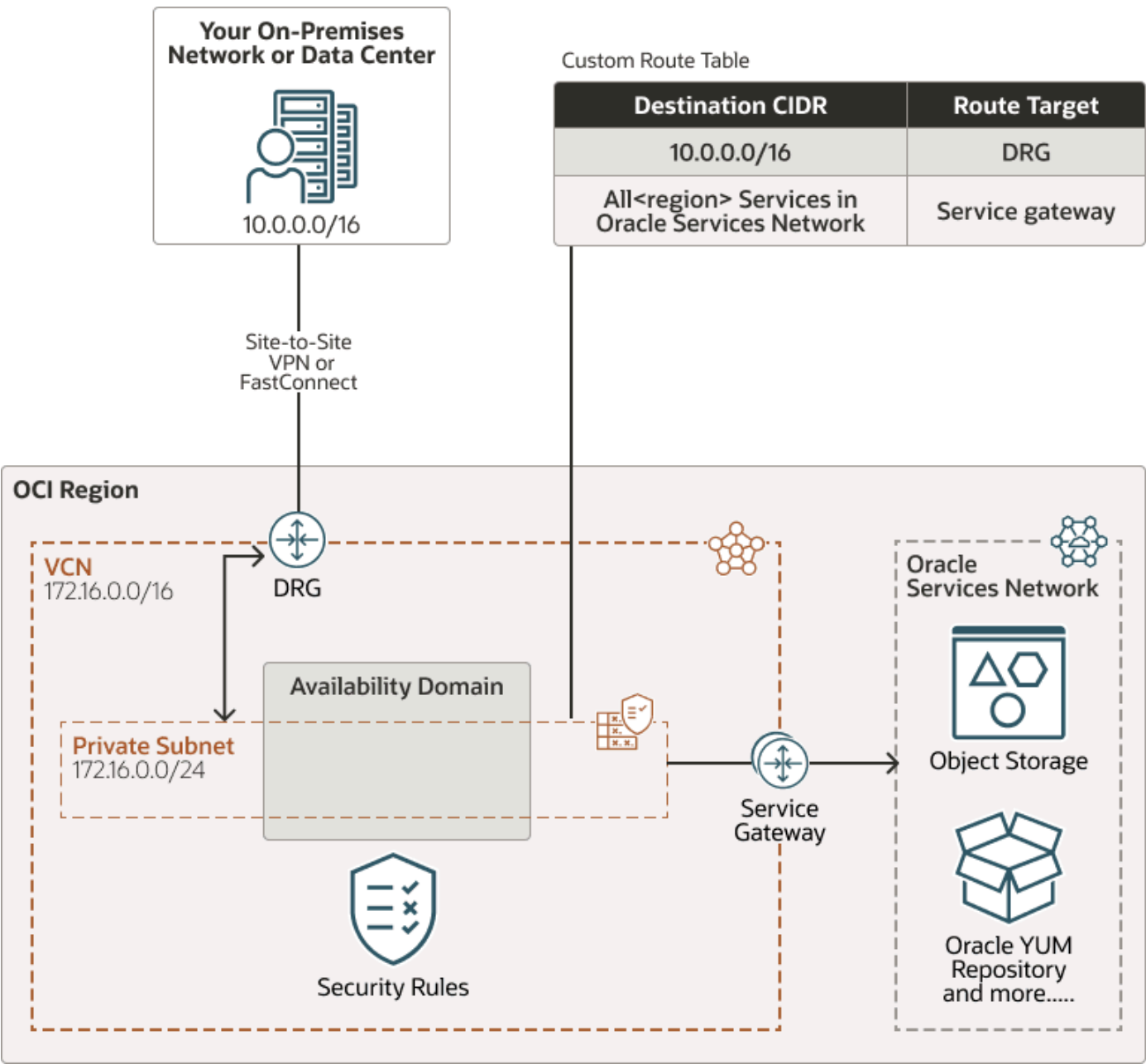
Se admite lo siguiente para esta versión:

- Aprovechone un nuevo sistema de base de datos en la subred configurada con direcciones de pila doble.
- Clonar un sistema de base de datos de una configuración de red solo IPv4 a una configuración de red de doble pila y viceversa.
- Puede existir una asociación de Data Guard entre sistemas de base de datos en redes de solo IPv4 y redes de doble pila. Oracle recomienda tener tráfico abierto tanto para IPv4 como para IPv6 para los peers de Data Guard.
- Un sistema de base de datos en una red solo IPv4 se puede migrar a una red de doble pila mediante Oracle Data Guard. Para obtener pasos detallados, consulte [Migración a una red de pila doble](#).
- Las redes de doble pila para sistemas de base de datos de nodo único con Grid Infrastructure están disponibles para las versiones 26ai y 19c de Oracle Database a partir de la versión 23.8.0.25.04, 19.27.0.0 y posteriores (RU) únicamente.
- Para un sistema de base de datos en una red IPv6, Grid Infrastructure solo se puede actualizar a la versión 23.8.0.25.04 o posterior.

Subred privada con gateway de servicio

Puede conectarse a Oracle Services Network mediante el gateway de servicio para subredes privadas. La subred es privada y no se puede acceder a ella desde internet. Oracle recomienda esta opción para un sistema de producción. En la siguiente imagen se proporciona la arquitectura para una subred privada con gateway de servicio.

Figura - Arquitectura para subred privada con gateway de servicio



[Descripción de "Figura: Arquitectura para subred privada con gateway de servicio"](#)

Realice los siguientes pasos para configurar una subred privada con el gateway de servicio.

- Subred privada.

- Gateways para la VCN:
 - Gateway de enrutamiento dinámico (DRG), con FastConnect o una VPN de sitio a sitio a la red local.
 - Gateway de servicio para acceder a Oracle Services Network para el aprovisionamiento, las copias de seguridad y la aplicación de parches de base de datos, y para acceder a los repositorios de Oracle YUM para las actualizaciones del sistema operativo.
- Tabla de rutas: tabla de rutas personalizada para la subred con estas reglas:
 - Una ruta para el CIDR de la red local, y **target = DRG**.
 - Una regla para la etiqueta de CIDR denominada **Todos los servicios de <region> en Oracle Services Network** y **target = the service gateway**.
- Reglas de seguridad para activar el tráfico deseado desde y hacia los nodos del sistema de base de datos.
 - La siguiente regla permite al sistema de base de datos comunicarse con los servicios de Oracle (para la subred pública con el gateway de Internet) o con Oracle Services Network, que incluye todos los servicios de Oracle (para la subred privada con el gateway de servicio). Es redundante en la regla de salida general para la conectividad básica (y en la lista de seguridad por defecto). Es opcional, pero se recomienda en caso de que la regla general (o la lista de seguridad por defecto) se cambie de forma accidental.
 - **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
 - **Tipo de destino:** Servicio
 - **Servicio de destino:**
 - Al utilizar una subred pública (con gateway de Internet), utilice el CIDR 0.0.0.0/0
 - Al utilizar una subred privada (con gateway de servicio), utilice la etiqueta de CIDR denominada **Todos los servicios de <region> en Oracle Services Network**.
 - **Protocolo IP:** TCP
 - **Rango de puertos de origen:** Todo
 - **Rango de puertos de destino:** 443 (HTTPS)
 - **Descripción:** descripción opcional de la regla.

Si desea obtener más información sobre:

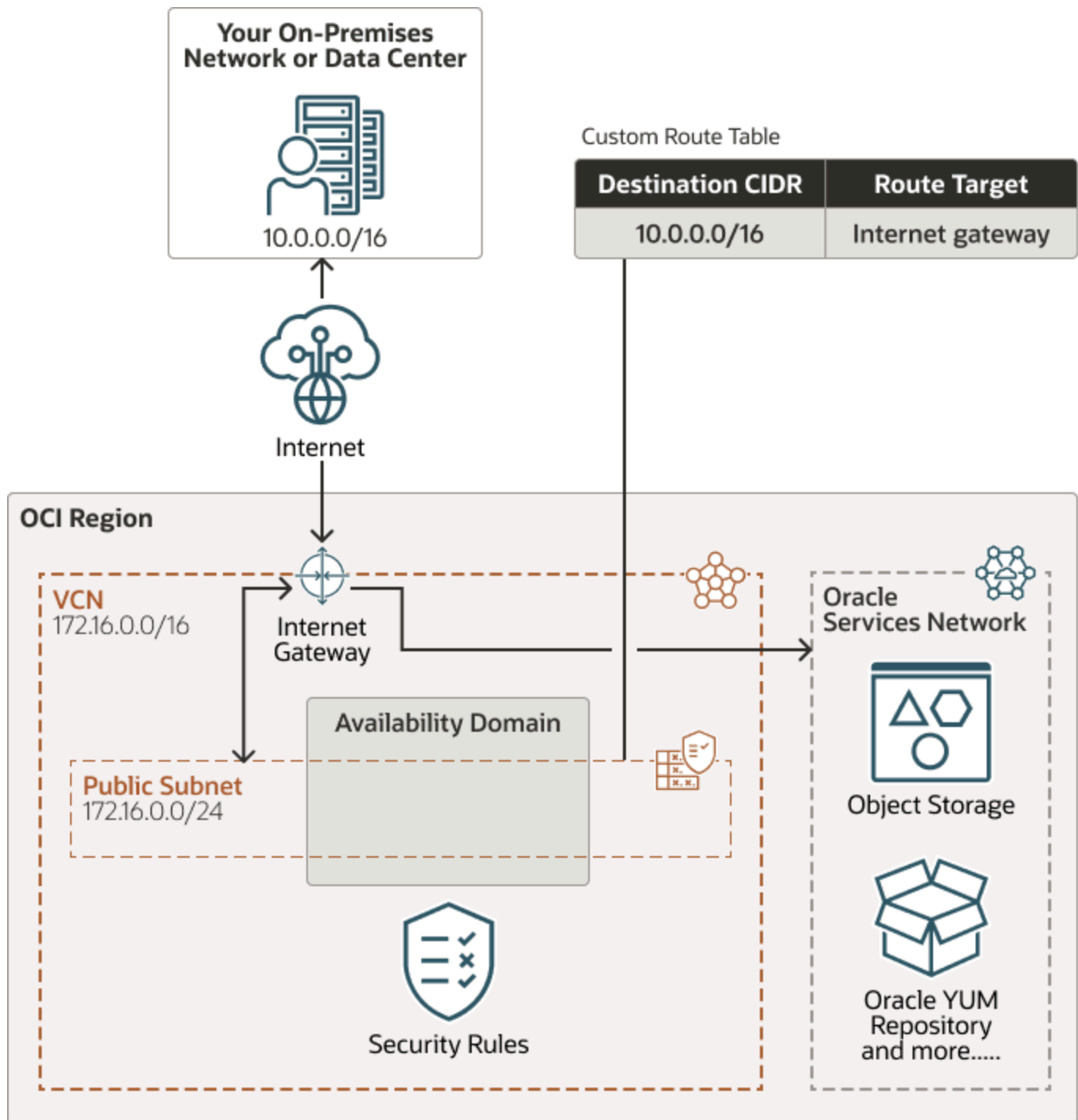
- la subred privada, consulte [Subred privada](#).

- el gateway de servicio, consulte [Acceso a servicios de Oracle: gateway de servicio](#).
- el gateway de enrutamiento dinámico, consulte [Gateway de enrutamiento dinámico \(DRG\)](#).
- FastConnect, consulte [FastConnect](#).
- la VPN de sitio a sitio, consulte [VPN de sitio a sitio](#).
- la tabla de rutas, consulte [Tabla de rutas](#).
- Reglas de Seguridad, consulte [Reglas de Seguridad](#) y [Reglas de Seguridad para el sistema de base de datos](#).
- redes, consulte [Visión general de Networking](#).

Subred pública con gateway de Internet

Puede conectarse a Oracle Services Network mediante el gateway de Internet para subredes públicas. Puede utilizar esta configuración en producción si desea utilizar un gateway de internet con la VCN o si tiene servicios que solo se ejecutan en una red pública y requieren acceso a la base de datos. Esta opción puede ser útil cuando se realiza una prueba de concepto o un trabajo de desarrollo. En la siguiente imagen se proporciona la arquitectura para una subred pública con gateway de Internet.

Figura - Arquitectura para subred pública con gateway de Internet



[Descripción de la "Figura - Arquitectura para Subred Pública con Gateway de Internet"](#)

Realice los siguientes pasos para configurar la subred pública con el gateway de Internet.

- Subred pública.
- Gateway de Internet.
- Tabla de rutas: tabla de rutas personalizada para la subred, con una regla para el CIDR 0.0.0.0/0 y **target = internet gateway**.
- Reglas de seguridad para activar el tráfico deseado desde y hacia los nodos del sistema de base de datos.

Si desea obtener más información sobre:

- la subred pública, consulte [Subred pública](#).
- el gateway de Internet, consulte [Gateway de Internet](#).
- la tabla de rutas, consulte [Tabla de rutas](#).
- Reglas de Seguridad, consulte [Reglas de Seguridad](#) y [Reglas de Seguridad para el sistema de base de datos](#).

Note

Consulte este [problema conocido](#) para obtener información sobre la configuración de las reglas de rutas con el *gateway de servicio* como destino en las tablas de rutas asociadas a subredes públicas.

Requisitos para el espacio de direcciones IP

Si configura sistemas de base de datos (y, por lo tanto, las VCN) en más de una región, asegúrese de que el espacio de dirección IP de las VCN no se superponga.

La subred que cree para un sistema de base de datos no se puede solapar con **192.168.16.16/28**, que se utiliza en la interconexión privada de Oracle Clusterware en la instancia de base de datos.

Advertencia

Cualquier cambio en la VCN puede afectar a la funcionalidad de la base de datos RAC. Oracle recomienda evaluar los cambios necesarios en CRS antes de realizar cambios en la VCN.

Para obtener más información, consulte [How to Modify Public Network Information including VIP in Oracle Clusterware \(ID de documento 276434.1\)](#).

Note

Si bien la subred en sí utiliza **192.168.16.0/24** como valor por defecto, las direcciones reales que utiliza la interconexión privada de Oracle Clusterware son **192.168.16.16/28**. De hecho, aunque no pueda desplegar un sistema de base de datos mediante **192.168.16.0/24**, la interconexión privada podrá comunicarse con los hosts mediante estas direcciones si modifica la subred de interconexión privada a **192.168.16.16/28**.

En la tabla siguiente se enumeran los tamaños *mínimos* de subred necesarios.

Note

El servicio Redes reserva tres direcciones IP en cada subred. La asignación de un espacio más grande para la subred que el mínimo necesario (por ejemplo, al menos /25 en lugar de /28) puede reducir el impacto relativo de esas direcciones reservadas en el espacio disponible de la subred.

Para obtener más información, consulte [Direcciones IP reservadas para el uso de Oracle](#).

Tipo de sistema de base de datos	N.º de direcciones IP necesarias	Tamaño mínimo de subred
Máquina virtual de 1 nodo	1 + 3 reservadas en la subred = 4	/30 (4 direcciones IP)
Máquina virtual RAC de 2 nodos	(2 direcciones * 2 nodos) + 3 para los SCAN + 3 reservadas en la subred = 10	/28 (16 direcciones IP)

Asistente de creación de VCN

Note

Oracle recomienda no utilizar este asistente de creación de VCN para producción.

En la sección Red de la consola se incluye un asistente que crea una VCN junto con recursos relacionados. Puede resultar útil si simplemente desea intentar iniciar una instancia. Sin embargo, el asistente crea automáticamente una subred pública y un gateway de internet. Es posible que no sea esto lo que desee para la red de producción, por lo que Oracle le recomienda crear la VCN y otros recursos personalmente en lugar de utilizar el asistente.

Para obtener más información sobre el asistente, consulte [Inicio rápido de redes virtuales](#).

Esta página ha sido traducida por una máquina.

DNS para el sistema de base de datos

Puede utilizar la resolución de DNS y nombre de host para el sistema de base de datos.

Oracle recomienda utilizar un solucionador de DNS privado para activar el uso de nombres de host cuando los hosts locales y los recursos de VCN se comuniquen entre sí.

En la siguiente tabla se muestran las opciones soportadas con cada tipo de sistema de base de datos y los puntos finales que se deben resolver para que funcione el sistema de base de datos.

Tipo de sistema de base de datos	Opciones de DNS admitidas	Puntos finales a resolver
Máquina virtual de nodo único	● Recomendado: por defecto (solucionador de Internet y VCN) ● Resolución de DNS personalizado de su elección	● Puntos finales de Object Storage (incluye los puntos finales de Object Storage y los puntos finales de Swift) ● Puntos finales de los repositorios de Oracle YUM
Máquina virtual RAC de varios nodos	● Por defecto (solucionador de Internet y VCN)	● Puntos finales de Object Storage (incluye los puntos finales de Object Storage y los puntos finales de Swift) ● Puntos finales de los repositorios de Oracle YUM ● Nombres únicos de acceso de cliente (SCAN)

En las siguientes secciones se proporcionan más detalles sobre las opciones de DNS.

Por defecto (solucionador de Internet y VCN)

En la tabla anterior se muestran los tipos de sistemas de base de datos que soportan el solucionador de Internet y VCN.

Oracle recomienda utilizar el solucionador de Internet y VCN para DNS. Es la funcionalidad de DNS incorporada por defecto que incluye cada VCN. Permite a los hosts de una VCN resolver

estos elementos:

- Nombres de host de otros hosts de la misma VCN.
- Nombres de host publicados en Internet de forma pública.

Para un sistema de base de datos, el solucionador de Internet y VCN gestiona la resolución de todos los puntos finales necesarios: los puntos finales de Object Storage (incluyen los puntos finales de Object Storage y los puntos finales de Swift), los repositorios de YUM y los SCAN (los SCAN se utilizan solo con sistemas de base de datos RAC de varios nodos).

Por defecto, cada VCN está configurada para utilizar el solucionador de Internet y VCN. Si tiene previsto utilizar un solucionador de DNS personalizado, debe configurar la VCN de una manera diferente.

Para obtener más información, consulte:

- [Solucionadores DNS privado](#)
- [Uso de DNS privados en VCN interconectadas y en entornos locales](#)
- [Cadenas de conexión de base de datos](#)
- [DNS en su red virtual en la nube](#)
- [Uso del solucionador de Internet y VCN con el sistema de base de datos](#)
- [Uso de un solucionador de DNS personalizado con el sistema de base de datos](#)

Uso del solucionador de Internet y VCN con el sistema de base de datos

Como parte de la configuración general de red, realice las siguientes tareas:

1. Cree la VCN con la configuración de DNS necesaria:
 - Al crear la VCN, seleccione la casilla de control **Usar los nombres de host de DNS en esta VCN.**
 - Especifique una etiqueta de DNS para la VCN.
 - Tenga en cuenta que no se puede cambiar esta configuración de DNS de la VCN una vez creada la VCN.
2. Cree cada subred con la configuración de DNS necesaria:
 - Al crear una subred en la VCN, seleccione la casilla de control **Usar los nombres de host de DNS en esta subred.**
 - Especifique una etiqueta de DNS para la subred.

- Tenga en cuenta que no se pueden cambiar estos valores de DNS de subred una vez creada la subred.

3. Utilice el juego por defecto de opciones de DHCP que viene con la VCN:

- Al crear cada subred, configurarla para que utilice el juego por defecto de opciones de DHCP de la VCN.
- Por defecto, el juego por defecto de opciones de DHCP está configurado para utilizar el resolución de Internet y VCN.

4. Cree el sistema de base de datos con un prefijo de nombre de host:

- Posteriormente, al crear el sistema de base de datos, especifique un valor en el campo **Prefijo de nombre de host**.
- Tenga en cuenta que el valor de **Nombre de dominio de host** del sistema de base de datos se asigna automáticamente según la VCN y las etiquetas de DNS de subred.

El sistema de base de datos resultante tiene un nombre de dominio completo (FQDN) basado en el prefijo del nombre de host, la etiqueta VCN y la etiqueta de subred que especifique.

Para obtener más información, consulte:

- [Visión general de las redes virtuales en la nube y las subredes](#)
- [Opciones de DHCP](#)

Restricciones de nombre de host para el uso del solucionador de Internet y VCN

Al crear la VCN, la subred y el sistema de base de datos, debe definir cuidadosamente los siguientes identificadores, que están relacionados con las DNS de la VCN:

- Etiqueta de DNS de VCN.
- Etiqueta de DNS de subred.
- Prefijo del nombre de host para el sistema de base de datos.

Estos valores conforman el nombre de dominio completo del nodo:

 COPIAR

```
<hostname_prefix><RAC_node_#>.<subnet_DNS_label>.<VCN_DNS_label>.oracle
```

Para sistemas de base de datos RAC de varios nodos, se agrega automáticamente un número de nodo después del prefijo del nombre de host.

Por ejemplo:

- Nodo 1: `dbsys1.ad1.acmevcniad.oraclevcn.com`
- Nodo 2: `dbsys2.ad1.acmevcniad.oraclevcn.com`

Requisito para el prefijo del nombre de host del sistema de base de datos:

- Máximo recomendado: 16 caracteres.
- Debe empezar por un carácter alfabético.
- No puede ser la cadena *localhost*.

Requisitos para las etiquetas de DNS de VCN y subred:

- Máximo recomendado: 15 caracteres.
- Sin guiones ni guiones bajos.
- Recomendado: incluya el nombre de región en el nombre de la VCN e incluya el nombre de dominio de disponibilidad en el nombre de la subred.
- El FQDN tiene un límite total máximo de 63 caracteres, por lo que debe definir que las etiquetas de DNS de subred y VCN sean lo suficientemente cortas como para satisfacer ese requisito. Esta es una regla general segura:

```
<16_chars_max>#.<15_chars_max>.<15_chars_max>.oraclevcn.com
```

 COPIAR

Note

Los máximos recomendados no son obligatorios cuando crea la VCN y las subredes. Sin embargo, el despliegue del sistema de base de datos fallará si el FQDN tiene más de 63 caracteres.

Solucionador de DNS personalizado

Un solucionador de DNS personalizado es un servidor de DNS que uno mismo configura y mantiene en la red local. Este debe resolver los puntos finales que necesita el sistema de base de datos.

Por defecto, la VCN está configurada para utilizar la resolución de Internet y VCN. Por ello, si desea usar un solucionador DNS personalizado, debe configurar las opciones de VCN y DHCP de

una manera diferente.

Uso de un solucionador de DNS personalizado con el sistema de base de datos

Como parte de la configuración general de red, realice las siguientes tareas:

1. Cree la VCN con la configuración de DNS recomendada:

- Oracle recomienda que, al crear la VCN, seleccione la casilla de control **Usar nombres de host de DNS en esta VCN** y, a continuación, especifique una etiqueta de DNS para la VCN.
- Tenga en cuenta que no se pueden cambiar los valores de DNS de VCN anteriores tras crear la VCN. Si bien son opcionales para un servidor DNS personalizado, son necesarios si utiliza el resolución de Internet y VCN. Por ello, Oracle recomienda que los configure ahora por si, más adelante, desea utilizar el solucionador de Internet y VCN.

2. Cree cada subred con los valores de DNS recomendados:

- Oracle recomienda que, al crear una subred en la VCN, seleccione la casilla de control **Usar los nombres de host de DNS en esta subred** y, a continuación, especifique una etiqueta de DNS para la subred.
- Tenga en cuenta que no se pueden cambiar valores de DNS de subred anteriores una vez creada la subred. Si bien son opcionales para un servidor DNS personalizado, son necesarios si utiliza el resolución de Internet y VCN. Por ello, Oracle recomienda que los configure ahora por si, más adelante, desea utilizar el solucionador de Internet y VCN.

3. Edite el juego por defecto de opciones de DHCP para utilizar un solucionador personalizado:

- Al crear cada subred, configurarla para que utilice el juego por defecto de opciones de DHCP de la VCN.
- Edite el juego por defecto de opciones de DHCP de modo que el **Tipo de DNS** se defina en **Solucionador personalizado**. Proporcione la dirección IP para al menos un servidor DNS (máximo tres). Opcionalmente, puede proporcionar un único dominio de búsqueda (que se agregará automáticamente al archivo `/etc/resolv.conf` del host).

4. Cree el sistema de base de datos con las entradas de DNS necesarias:

- Más tarde, al crear el sistema de base de datos, especifique un **Prefijo de nombre de host**.

- Para el **Nombre de dominio de host**: si ha seleccionado la casilla de control **Usar los nombres de host de DNS** en los pasos anteriores, el **Nombre de dominio de host** se generará automáticamente a partir de las etiquetas de DNS de subred y VCN. De lo contrario, deberá proporcionar un valor para el **Nombre de dominio de host**.
- Tenga en cuenta que al iniciar el sistema de base de datos, se asigna automáticamente una dirección IP del bloque de CIDR de la VCN y la dirección se resuelve localmente basada en el archivo `/etc/hosts` del host. El resolución de DNS personalizado no necesita resolver el nombre de host por adelantado para que el sistema de base de datos se inicie correctamente.

Para obtener más información, consulte:

- [Visión general de las redes virtuales en la nube y las subredes](#)
- [Opciones de DHCP](#)

Restricciones de nombre de host al utilizar un solucionador de DNS personalizado

Requisito para el prefijo del nombre de host del sistema de base de datos:

- Máximo recomendado: 16 caracteres.
- Debe empezar por un carácter alfabético.
- No puede ser la cadena `localhost`.

Requisitos para las etiquetas de DNS de VCN y subred:

- Solo se puede proporcionar un valor para las etiquetas de DNS si se selecciona la casilla de control **Usar los nombres de host de DNS** al crear la VCN y las subredes. El nombre de dominio del sistema de base de datos resultante sigue este formato:

 COPIAR

```
<hostname_prefix>.<subnet_DNS_label>.<VCN_DNS_label>.oraclevcn.
```

- Máximo recomendado para cada etiqueta de DNS: 15 caracteres.
- Sin guiones ni guiones bajos.
- Recomendado: incluya el nombre de región en el nombre de la VCN e incluya el nombre de dominio de disponibilidad en el nombre de la subred.

- El FQDN tiene un límite total máximo de 63 caracteres, por lo que debe definir que las etiquetas de DNS de subred y VCN sean lo suficientemente cortas como para satisfacer ese requisito. Esta es una regla general segura:

```
<16_chars_max>.<15_chars_max>.<15_chars_max>.oraclevcn.com
```

 COPIAR

Note

Los máximos recomendados no son obligatorios cuando crea la VCN y las subredes. Sin embargo, el despliegue del sistema de base de datos fallará si el FQDN tiene más de 63 caracteres.

Requisitos para el nombre de dominio de host del sistema de base de datos:

- Solo se puede proporcionar un valor en el campo **Nombre de dominio de host** si no se ha seleccionado la casilla de control **Usar los nombres de host de DNS** al crear la VCN y las subredes.
- Sin guiones ni guiones bajos.
- Asegúrese de que el valor tenga como resultado un FQDN que no tenga más de 63 caracteres. De lo contrario, fallará el despliegue del sistema de base de datos.

DNS: entre la red local y la VCN

Si utiliza el solucionador de Internet y VCN y desea activar el uso de nombres de host cuando los hosts locales y los recursos de la VCN se comunican unos con otros, puede configurar una instancia en la VCN para que sea un servidor DNS personalizado.

Para obtener un ejemplo de una implantación de este escenario con el proveedor Oracle Terraform, consulte la sección sobre la [configuración híbrida de DNS](#).

Configuración de DNS para un sistema de base de datos

DNS permite utilizar nombres de host en lugar de direcciones IP para comunicarse con un sistema de base de datos.

Puede utilizar el solucionador de Internet y VCN (funcionalidad de DNS integrada en la VCN), como se describe en [DNS in Your Virtual Cloud Network](#).

Como alternativa, puede utilizar el servidor DNS de su elección. Debe asociar el nombre de host y el nombre de dominio a la dirección IP pública o privada del sistema de base de datos. En la página **Base de datos** de la consola puede encontrar los nombres de host y dominio y las direcciones IP del sistema de base de datos.

Para asociar el nombre de host a la dirección IP pública y privada del sistema de base de datos, póngase en contacto con el administrador de DNS y solicite un registro de DNS personalizado para la dirección IP del sistema de base de datos. Por ejemplo, si el dominio es `example.com` y desea utilizar `clouddb1` como nombre de host, solicite un registro de DNS que asocie `clouddb1.example.com` a la dirección IP del sistema de base de datos.

Si proporciona la dirección IP pública para el administrador de DNS como se ha descrito anteriormente, debe asociar también un nombre de dominio personalizado a la dirección IP pública del sistema de base de datos:

1. Registre el nombre de dominio mediante un proveedor de registro de dominios de terceros como `register.com`.
2. Resuelva el nombre de dominio en la dirección IP pública del sistema de base de datos mediante la consola del proveedor de registro de dominios de terceros. Para obtener más información, consulte la documentación del registro de dominios de terceros.

Esta página ha sido traducida por una máquina.

Reglas de seguridad para el sistema de base de datos

En este artículo se enumeran las reglas de seguridad que se deben utilizar con el sistema de base de datos. Las reglas de seguridad controlan los tipos de tráfico de entrada y salida permitidos en los nodos informáticos del sistema de base de datos. Las reglas se dividen en dos secciones.

Para obtener más información sobre las reglas de seguridad, consulte [Reglas de seguridad](#). Para obtener más información sobre las diferentes formas de implantar estas reglas, consulte [Formas de implantar las reglas de seguridad](#).

Note

Las instancias que ejecutan imágenes del sistema de base de datos proporcionadas por Oracle también tienen reglas de firewall que controlan el acceso a la instancia. Asegúrese de que tanto las reglas de seguridad como las reglas de firewall de la instancia estén definidas correctamente. Consulte también [apertura de puertos en el sistema de base de datos](#).

Reglas generales necesarias para la conectividad básica

Las siguientes secciones contienen varias reglas generales que permiten la conectividad esencial de los hosts de la VCN.

Si utiliza listas de seguridad para implantar sus reglas de seguridad, tenga en cuenta que las reglas siguientes se incluyen por defecto en la lista de seguridad por defecto. Actualice o reemplace la lista para satisfacer sus necesidades de seguridad específicas. Las dos reglas de ICMP (reglas generales de entrada 2 y 3) son necesarias para el funcionamiento correcto del tráfico de red en el entorno de Oracle Cloud Infrastructure. Ajuste la regla general de entrada 1 (la regla SSH) y la regla general de salida 1 para permitir el tráfico solo hacia y desde los hosts que requieren comunicarse con los recursos de su VCN.

Para obtener más información sobre la lista de seguridad por defecto, consulte [Listas de seguridad](#).

Regla general de entrada 1: permite el tráfico SSH desde cualquier lugar

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de origen:** CIDR
- **CIDR de origen:** 0.0.0.0/0 (IPv4), ::/0 (IPv6)
- **Protocolo IP:** TCP
- **Rango de puertos de origen:** Todo
- **Rango de puertos de destino:** 22

Note

El CIDR IPv6 solo es necesario si desea utilizar la dirección IPv6 para conectarse a SSH.

Regla general de entrada 2: permite mensajes de fragmentación de detección de MTU de ruta de acceso

Esta regla permite a los hosts de la VCN recibir mensajes de fragmentación de detección de MTU de ruta de acceso. Sin acceso a estos mensajes, los hosts de la VCN pueden tener problemas para comunicarse con los hosts fuera de la VCN.

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de origen:** CIDR
- **CIDR de origen:** 0.0.0.0/0 (IPv4), ::/0 (IPv6)
- **Protocolo IP:** ICMP
- **Tipo:** 3
- **Código:** 4

Regla general de entrada 3: permite mensajes de error de conectividad dentro de la VCN

Esta regla permite a los hosts de la VCN recibir mensajes de error de conectividad entre sí.

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de origen:** CIDR
- **CIDR de origen:** el CIDR de la VCN
- **Protocolo IP:** ICMP
- **Tipo:** todos
- **Código:** Todo

Regla general de salida 1: permite todo el tráfico saliente

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de destino:** CIDR
- **CIDR de destino:** 0.0.0.0/0 (IPv4), ::/0 (IPv6)
- **Protocolo IP:** Todo

Note

- El CIDR de destino IPv6 solo es necesario para la comunicación saliente a redes IPv6.
- El CIDR de destino se puede restringir.

Reglas de seguridad personalizadas

Las siguientes reglas son necesarias para la funcionalidad del sistema de base de datos.

Note

Las reglas de entrada personalizadas 1 y 2 solo abarcan las conexiones iniciadas desde la VCN. Si un cliente se encuentra *fuera de la VCN*, Oracle recomienda configurar dos reglas similares *adicionales* que, por el contrario, tengan el **CIDR de origen** definido en la dirección IP pública del cliente.

Regla de entrada personalizada 1: permite el tráfico de ONS y FAN desde la VCN

Se recomienda esta regla, que permite a los servicios de notificación de Oracle (ONS) comunicar información sobre eventos de notificación rápida de aplicación (FAN).

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de origen:** CIDR
- **CIDR de origen:** el CIDR de la VCN IPv4 y IPv6
- **Protocolo IP:** TCP
- **Rango de puertos de origen:** Todo
- **Rango de puertos de destino:** 6200
- **Descripción:** descripción opcional de la regla.

Regla de entrada personalizada 2: permite el tráfico de SQL*NET desde la VCN

Esta regla es para el tráfico de SQL*NET y solo se requiere si se necesita activar las conexiones del cliente a la base de datos.

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de origen:** CIDR
- **CIDR de origen:** el CIDR de la VCN IPv4 y IPv6
- **Protocolo IP:** TCP
- **Rango de puertos de origen:** Todo
- **Rango de puertos de destino:** 1521
- **Descripción:** descripción opcional de la regla.

Regla de salida personalizada 1: permite acceso SSH saliente

Esta regla permite el acceso SSH entre nodos de un sistema de base de datos de 2 nodos. Es redundante con respecto a la regla general de salida de las [Reglas generales necesarias para la conectividad básica](#) (y la lista de seguridad por defecto). Es opcional, pero se recomienda en caso de que la regla general (o la lista de seguridad por defecto) se cambie de forma accidental.

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de destino:** CIDR
- **CIDR de destino:** 0.0.0.0/0 (IPv4), ::/0 (IPv6)
- **Protocolo IP:** TCP
- **Rango de puertos de origen:** Todo
- **Rango de puertos de destino:** 22
- **Descripción:** descripción opcional de la regla.

Regla de salida personalizada 2: permite el acceso a Oracle Services Network

Esta regla permite al sistema de base de datos comunicarse con los servicios de Oracle (para la subred pública con el gateway de Internet) o con Oracle Services Network, que incluye todos los servicios de Oracle (para la subred privada con el gateway de servicios). Es redundante con respecto a la regla general de salida de las [Reglas generales necesarias para la conectividad básica](#) (y la lista de seguridad por defecto). Es opcional, pero se recomienda en caso de que la

regla general (o la lista de seguridad por defecto) se cambie de forma accidental. Los servicios de OCI solo se comunican con IPv4.

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de destino:** servicio
- **Servicio de destino:**
 - Al utilizar una subred pública IPv4 (con gateway de Internet), utilice el CIDR 0.0.0.0/0
 - Al utilizar una subred privada IPv4 (con gateway de servicio), utilice la etiqueta de CIDR denominada **Todos los servicios de <region> en Oracle Services Network**.
- **Protocolo IP:** TCP
- **Rango de puertos de origen:** Todo
- **Rango de puertos de destino:** 443 (HTTPS)
- **Descripción:** descripción opcional de la regla.

Para obtener más información sobre redes, consulte [Visión general de Networking](#).

Formas de implantar las reglas de seguridad

El servicio Networking ofrece dos formas de implantar reglas de seguridad en la VCN:

- [Grupos de seguridad de red](#)
- [Listas de seguridad](#)

Para obtener una comparación de listas de seguridad y grupos de seguridad de red, consulte [Reglas de seguridad](#).

Uso de grupos de seguridad de red

Si elige utilizar grupos de seguridad de red (NSG), este es el proceso recomendado:

1. Cree un grupo de seguridad de red para sistemas de base de datos. Agregue las siguientes reglas de seguridad a ese NSG:
 - Las reglas que se enumeran en *Reglas generales necesarias para la conectividad básica*.
 - Las reglas que se enumeran en *Reglas de seguridad personalizadas*.
2. Cuando el administrador de la base de datos crea el sistema de base de datos, debe seleccionar varios componentes de red (por ejemplo, qué VCN y subred se van a

utilizar). También puede elegir el NSG o los NSG que se van a utilizar. Asegúrese de que seleccione el valor NSG que usted ha creado.

En su lugar, podría crear un NSG para las reglas generales y un NSG independiente para las reglas personalizadas. Después, cuando el administrador de base de datos seleccione los NSG que se van a utilizar para el sistema de base de datos, asegúrese de que seleccione ambos NSG.

Uso de listas de seguridad

Si decide utilizar listas de seguridad, este es el proceso recomendado:

1. Configure la subred para utilizar las reglas de seguridad necesarias:
 - a. Cree una lista de seguridad personalizada para la subred y agregue las reglas que se enumeran en *Reglas de seguridad personalizadas*.
 - b. Asocie las siguientes dos listas de seguridad a la subred:
 - La lista de seguridad por defecto de la VCN con todas sus reglas por defecto. Se incluye automáticamente con la VCN.
 - La nueva lista de seguridad personalizada que ha creado para la subred
2. Posteriormente, cuando el administrador de base de datos cree el sistema de base de datos, deberá seleccionar varios componentes de red. Cuando seleccione la subred que usted ha creado y configurado, las reglas de seguridad se aplicarán automáticamente a los nodos informáticos creados en la subred.

Atención

no elimine la regla de salida por defecto de la lista de seguridad por defecto. Si lo hace, asegúrese de incluir la siguiente regla de salida de sustitución en la lista de seguridad personalizada de la subred:

- **Sin estado:** No (todas las reglas deben tener un estado)
- **Tipo de destino:** CIDR
- **CIDR de destino:** 0.0.0.0/0
- **Protocolo IP:** Todo